

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку прошивки Модуля коммуникации и сопряжения (МКС)

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ представляет собой техническое задание на разработку встроенного программного обеспечения (прошивки) для Модуля коммуникации и сопряжения (МКС). МКС является составной частью программно-аппаратного комплекса (ПАК), используемого в научно-исследовательской работе (НИР) по обнаружению сверхширокополосных (СШП/UWB) сигналов.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка прошивки МКС осуществляется в рамках НИР по обнаружению СШП сигналов. Проект предполагает создание тестового стенда, включающего:

- Макет обнаружителя (МК + 5 модулей DecaWave DW1000)
- Программно-аппаратный комплекс (ПАК): ПК с MATLAB + МКС

МКС необходим для расширения функциональности ПАК и создания контролируемой сигнально-помеховой обстановки.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАЗРАБОТКИ

3.1 Назначение МКС

МКС представляет собой специализированное устройство, сопрягающее персональный компьютер (ПК) с двумя радиомодулями DecaWave DW1000, выполняющими функции эталонного передатчика и эталонного приемника.

3.2 Основные функции МКС

1. Трансляция команд верхнего уровня: Прием команд от MATLAB по USB, преобразование в последовательность операций с регистрами DW1000.
2. Генерация тестовых сигналов: Формирование СШП сигналов с варьлируемыми параметрами (частота, мощность, длина преамбулы, скорость передачи) под управлением MATLAB.

3. Эталонный прием: Достоверная регистрация факта передачи сигнала, фиксация точной временной метки и качества приема.
4. Сбор диагностической информации: Чтение и передача в MATLAB данных из регистров DW1000 (RSSI, SNR, CIR, метки времени).
5. Автоматизация экспериментов: Реализация сценариев автоматического тестирования (авто-замена параметров, циклическая передача).

3.3 Цели разработки

Разработать надежную, детерминированную прошивку, которая:

- полностью реализует спецификацию бинарного протокола (v1.3)
- поддерживает API верхнего уровня (v1.3)
- обеспечивает корректную низкоуровневую работу с DW1000 согласно официальному User Manual
- гарантирует временную синхронизацию и точность меток времени

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

4.1 Состав аппаратной части

МКС конструктивно должен содержать:

- Микроконтроллер (рекомендуется ARM Cortex-M3/M4)
- Два модуля DecaWave DW1000
- Интерфейс USB (режим Virtual COM Port)
- Схему тактирования (кварцевый резонатор 38.4 МГц для DW1000)
- Цепи питания, обеспечивающие стабильное питание DW1000

4.2 Требования к надежности

- Прошивка не должна допускать "зависаний" (watchdog-таймер обязателен)
- При возникновении нештатных ситуаций (ошибка CRC, таймаут) МКС должен возвращать корректный код ошибки и восстанавливать работоспособность
- Время отклика на команды должно быть детерминированным (не более 100 мс для команд конфигурации, не более 10 мс для команд управления передачей)

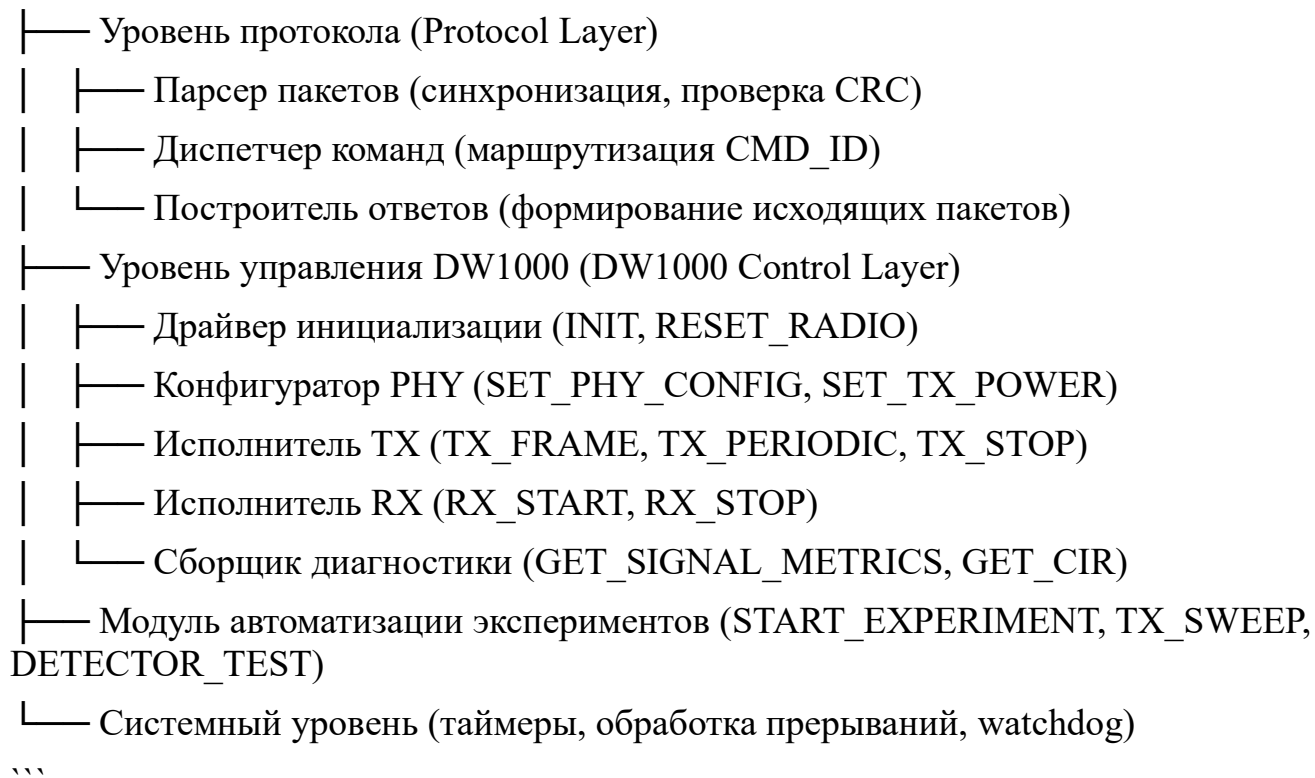
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5.1 Общая архитектура прошивки

Прошивка должна быть реализована как модульная система, состоящая из следующих основных компонентов:

...

МКС (прошивка)



5.2 Требования к реализации протокола (согласно документу "Бинарный протокол МКС v.1.3.pdf")

5.2.1 Физический интерфейс

- Реализовать USB CDC (Virtual COM Port)
- Поддерживаемая скорость: 115200 бит/с (с возможностью увеличения до 3 Мбит/с)
- Формат: 8N1

5.2.2 Формат пакета команды

Парсер должен строго соблюдать структуру:

| SYNC (2 байта) | LEN (1 байт) | CMD_ID (1 байт) | PARAMS (0-255 байт) | CRC (1 байт) |

|---|---|---|---|---|

| `0xAA 0x55` | Длина CMD_ID + PARAMS | Код команды | Параметры команды | CRC8 |

Требования к реализации CRC:

- CRC вычисляется по байтам: LEN, CMD_ID, PARAMS (исключая SYNC)
- Алгоритм: CRC8 (полином 0x07, начальное значение 0x00) или стандартный CRC-8-ATM
- При несовпадении CRC ответ не формируется (пакет игнорируется) или возвращается `INTERNAL\_ERROR`

5.2.3 Формат ответа

Ответ должен соответствовать структуре:

| SYNC (2 байта) | LEN (1 байт) | STATUS (1 байт) | DATA (0-255 байт) | CRC (1 байт) |

|---|---|---|---|---|

| `0xAA 0x55` | Длина STATUS + DATA | Код результата | Данные ответа | CRC8 |

5.2.4 Коды состояния (STATUS)

Должны быть реализованы все коды из раздела 12 протокола:

| Код | Значение | Условие возникновения |

|---|---|---|

| `0x00` | OK | Команда выполнена успешно |

| `0x01` | UNKNOWN_CMD | Получен CMD_ID, отсутствующий в таблице |

| `0x02` | INVALID_PARAM | Параметры команды вне допустимого диапазона |

| `0x03` | RADIO_BUSY | Радиомодуль занят (например, попытка TX во время активной передачи) |

| `0x04` | RADIO_ERROR | DW1000 вернул ошибку (например, TXBERR, RXOVR) |

| `0x05` | BUFFER_OVERFLOW | Payload команды превышает допустимый размер |

| `0x06` | TIMEOUT | Таймаут операции (например, ожидание ответа от DW1000) |

| `0x07` | INTERNAL_ERROR | Внутренняя ошибка прошивки |

5.2.5 Форматы параметров команд

Все многобайтные параметры передаются в формате little-endian (Intel порядок). Реализовать парсинг/упаковку для всех типов данных:

- `uint8` — 1 байт
- `uint16` — 2 байта (младший байт первый)
- `uint32` (если потребуется) — 4 байта

5.3 Требования к реализации команд API (согласно документу "МКС API v.1.3.pdf")

Прошивка должна реализовывать все перечисленные ниже команды. В таблице указаны основные регистры DW1000, с которыми должна работать прошивка.

CMD_ID	Команда	Требования к реализации	Используемые регистры DW1000
`0x00`	PING	Немедленный ответ с STATUS=0x00. Не требует обращения к DW1000.	Нет
`0x01`	INIT	Полная аппаратная инициализация. Проверка DEV_ID, загрузка LDE-микрокода (см. Table 4 UM), настройка AON, загрузка калибровок (если есть), установка безопасных параметров по умолчанию (с исправлением sub-optimal значений из секции 2.5.5 UM).	`DEV_ID`, `PMSC_CTRL0`, `OTP_CTRL`, `SYS_CFG`, `AGC_TUNE1/2/3`, `DRX_TUNE2` и др.
`0x02`	GET_STATUS	Вернуть текущее состояние: TX_state (0/1), RX_state (0/1), channel, data_rate, preamble_length, PRF. Данные берутся из кэша конфигурации прошивки.	`SYS_STATE`, `SYS_CFG` (чтение)
`0x03`	RESET_RADIO	Программный сброс DW1000 через установку битов SOFTRESET в `PMSC_CTRL0`. Восстановление предыдущей конфигурации.	`PMSC_CTRL0`
`0x10`	SET_PHY_CONFIG	Установить параметры PHY: канал, скорость, длину преамбулы, код преамбулы, PRF, PAC. Значения должны проверяться на валидность (см. Таблицы 16, 61 UM).	`CHAN_CTRL`, `TX_FCTRL`, `DRX_TUNE0b`, `DRX_TUNE1a`, `DRX_TUNE2`, `AGC_TUNE1`
`0x11`	SET_TX_POWER	Установить мощность передатчика. power_level (uint8) маппится на значение регистра `TX_POWER` (см. Рисунок 26 UM).	`TX_POWER`
`0x20`	TX_FRAME	Передать один кадр. Записать payload в `TX_BUFFER`, установить длину в `TX_FCTRL`, запустить передачу (`TXSTRT`). Дождаться завершения (`TXFRS`) или ошибки.	`TX_BUFFER`, `TX_FCTRL`, `SYS_CTRL`, `SYS_STATUS`

| `0x21` | TX_PERIODIC | Запустить периодическую передачу. Использовать аппаратный таймер МК для вызова TX_FRAME с заданным периодом. | `TX\_BUFFER`, `SYS\_CTRL` |

| `0x22` | TX_STOP | Остановить периодическую передачу. Сбросить флаг периодической передачи и отключить таймер. При необходимости перевести DW1000 в IDLE (`TRXOFF`). | `SYS\_CTRL` |

| `0x30` | RX_START | Включить непрерывный прием. Настроить приемник и установить бит `RXENAB`. При необходимости настроить таймауты. | `SYS\_CTRL`, `DRX\_PRETOC`, `RX\_FWTO` |

| `0x31` | RX_STOP | Остановить прием. Установить бит `TRXOFF`. | `SYS\_CTRL` |

| `0x40` | GET_SIGNAL_METRICS | Прочитать диагностику последнего принятого пакета. Вернуть RSSI (расчетное), SNR, RXPACC, FP_INDEX. Формулы расчета: см. секции 4.7.1 и 4.7.2 UM. | `RX\_FQUAL`, `RX\_FINFO`, `AGC\_STAT1` |

| `0x41` | GET_CIR | Прочитать CIR из аккумулятора. На вход: offset (uint16), length (uint16). На выход: массив пар I/Q (int16). При чтении `ACC\_MEM` отбросить первый dummy-байт. | `ACC\_MEM`, `PMSC\_CTRL0` (вкл. тактирование) |

| `0x50` | START_EXPERIMENT | Запустить потоковый режим диагностики. МКС начинает периодически отправлять в MATLAB пакеты с данными timestamp, RSSI, SNR, RXPACC по мере приема пакетов. | `RX\_FQUAL`, `RX\_FINFO` |

| `0x51` | STOP_EXPERIMENT | Остановить потоковый режим. | — |

| `0x60` | TX_SWEEP | Режим свипирования параметров. Последовательно изменять channel, power, preamble_length и для каждой комбинации выполнять передачу пакета. Возвращать результаты измерений эталонного приемника. | `CHAN\_CTRL`, `TX\_POWER`, `TX\_FCTRL` |

| `0x61` | DETECTOR_TEST | Тест алгоритма обнаружения. Выполнить серию передач с разной мощностью, собрать статистику обнаружения и вернуть ROC-данные: P_detect, P_false, RSSI, SNR. | Все вышеперечисленные |

5.4 Требования к обработке ошибок DW1000

Прошивка должна отслеживать и корректно реагировать на следующие флаги ошибок в регистре `SYS\_STATUS` (см. секцию 7.2.17 UM):

- `TXFRS` — успешная передача
- `TXBERR` — ошибка буфера передачи
- `RXFCG` / `RXFCE` — успешный/ошибочный прием
- `RXPHE` — ошибка PHR
- `RXOVRR` — переполнение приемника
- `AFFREJ` — отклонение фильтром кадров

При возникновении `RADIO\_ERROR` прошивка должна вернуть соответствующий код статуса и применить receiver-only reset (бит SOFTRESET в `PMSC\_CTRL0`), как рекомендовано в секции 4.1.6 UM.

5.5 Требования к таймингам и синхронизации

1. Загрузка LDE: При инициализации или после пробуждения из SLEEP обязательно загружать микрокод LDE (см. Table 4 UM) до включения приемника, если требуется точная временная метка.
2. Delayed TX/RX: При реализации сложных сценариев должна использоваться возможность отложенной передачи/приема (регистр `DX\_TIME`) для точного управления временем.
3. Antenna Delay: Должна быть предусмотрена возможность калибровки и учета задержек антенны (`TX\_ANTD`, `LDE\_RXANTD`).

6. СОСТАВ И ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

6.1 Аппаратная платформа

- Микроконтроллер: Рекомендуются STM32F4xx (Cortex-M4) или аналогичный с достаточным объемом RAM (минимум 32 КБ) и Flash (минимум 128 КБ).
- Радиочипы: Два модуля DecaWave DW1000 (подключение по SPI).
- Интерфейсы:
 - 2x SPI (для связи с каждым DW1000) — скорость до 20 МГц
 - 2x линии прерываний IRQ от DW1000
 - USB FS (для связи с ПК)
 - Дополнительные GPIO для управления питанием/сбросом

6.2 Распределение ресурсов МК

- Таймеры: Один аппаратный таймер для периодической передачи (`TX\_PERIODIC`).
- Прерывания: Прерывание от USB (прием команд), два внешних прерывания от DW1000 (для обработки событий TX/RX без постоянного polling).
- Память:
 - Буферы для приема/передачи USB (double buffering рекомендуется)

- Буферы для временного хранения диагностических данных (CIR)

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В составе разработанной прошивки должна поставляться следующая документация:

1. Описание прошивки (Readme): Архитектура, состав модулей, основные алгоритмы.
2. Руководство программиста (Developer Guide): Инструкция по сборке проекта (Makefile/IDE), настройке периферии МК, добавлению новых команд.
3. Схема подключения (Pinout): Таблица соответствия выводов МК и DW1000.
4. Протокол тестирования: Описание процедур для верификации каждой команды API.

8. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Этап	Содержание работ	Результат	Ориентировочная длительность
1. Анализ	Детальное изучение даташита DW1000, UM, протоколов, выбор МК, проектирование архитектуры	Согласованная архитектура, выбран компоненты	1 неделя
2. Разработка ядра (Core)	Реализация драйвера SPI для DW1000, базовой инициализации, функций чтения/записи регистров, системы отладки (UART логи)	Рабочий драйвер, подтверждение связи с DW1000, чтение DEV_ID	2 недели
3. Уровень протокола	Реализация парсера пакетов, CRC, диспетчера, построителя ответов для команд PING, INIT, GET_STATUS	МКС отвечает на базовые команды, протокол стабилен	1 неделя
4. Конфигурация и передача	Реализация SET_PHY_CONFIG, SET_TX_POWER, TX_FRAME, TX_STOP. Генерация сигнала.	MATLAB может настроить МКС и вызвать одиночную передачу.	2 недели
5. Прием и диагностика	Реализация RX_START, RX_STOP, GET_SIGNAL_METRICS, GET_CIR. Сбор данных с приемника.	МКС может принимать сигнал и возвращать метрики и CIR в MATLAB.	2 недели
6. Автоматизация	Реализация TX_PERIODIC, START_EXPERIMENT, TX_SWEEP, DETECTOR_TEST.	Полноценная поддержка API для проведения экспериментов.	2 недели

| 7. Оптимизация и отладка | Исправление ошибок, оптимизация временных параметров, добавление watchdog, обработка всех кодов ошибок. | Стабильная работа во всех сценариях. | 1 неделя |

| 8. Документирование | Написание всей технической документации. | Полный комплект документов. | 1 неделя |

| ИТОГО || ~11 недель |

9. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

9.1 Виды испытаний

1. Модульное тестирование: Проверка каждого программного модуля изолированно (где возможно).
2. Интеграционное тестирование: Проверка связки "Уровень протокола" + "Уровень управления DW1000".
3. Функциональное тестирование: Проверка соответствия реализованных команд API спецификации v1.3.
4. Нагрузочное тестирование: Проверка стабильности работы при максимальной частоте пакетов и длительной работе.
5. Приемочно-сдаточные испытания (совместно с Заказчиком): Демонстрация работы МКС в составе ПАК.

9.2 Критерии приемки

Разработка считается завершенной и принятой при выполнении следующих условий:

1. Все команды API (Таблица в п.5.3) реализованы и работают согласно документации.
2. Протокол обмена полностью соответствует спецификации "Бинарный протокол МКС v.1.3".
3. Прошивка корректно обрабатывает все ошибочные ситуации, возвращая соответствующие коды STATUS.
4. Обеспечена стабильная работа в течение 24 часов в режиме циклической передачи/приема без сбоев.
5. MATLAB-скрипт (предоставленный Заказчиком) может полностью управлять МКС и получать все необходимые данные.
6. Предоставлен полный комплект документации согласно Разделу 7.